

# 少次刺激视觉诱发电位的加权平均提取方法\*

陈士杰 赵文生

(江南省科学院五义生物研究所, 五义 946200)

**摘要** 提出一种适用于少次刺激视觉诱发电位的分段加权平均方法。该方法先按刺激前基线方差评价单次记录质量, 再对有效记录赋予不同权值, 并以相邻记录的一致性作为剔除伪差的依据。对 18 名正常受试者的棋盘格翻转实验表明, 在仅使用 16 次刺激时, 加权平均所得 P105 峰潜伏期与 64 次常规平均结果接近, 平均信噪比较普通 16 次平均提高 1.7 dB。该方法运算量小, 适合一般微机生物电记录系统使用。

**关键词** 视觉诱发电位; 加权平均; 少次刺激; 伪差剔除; 生物电信号

视觉诱发电位是在特定视觉刺激后由头皮记录到的微弱电反应。常规叠加平均通常需要较多重复刺激, 记录时间长, 且受试者注意变化、眨眼和肌电伪差会降低平均结果的稳定性。为减少刺激次数, 本研究从单次记录质量差异出发, 设计分段加权平均方法, 并与等权平均结果进行比较。

## 1 对象与方法

### 1.1 对象与刺激条件

正常受试者 18 名, 年龄 18~25 岁, 裸眼或矫正视力正常。采用黑白棋盘格翻转刺激, 视角 15°, 翻转频率 1.5 Hz, 对比度 80%。记录电极置于枕区 Oz, 参考电极置于额中部, 接地电极置于前额。放大器通频带 1~100 Hz, 采样频率 500 Hz。

### 1.2 分段加权平均

每次刺激后截取 300 ms 数据, 并保留刺激前 50 ms 作为基线。若单次记录峰峰值超过 80  $\mu$ V 或基线方差超过总体中位数的 3 倍, 则予以剔除。其余记录按基线方差的倒数赋权; 为避免个别记录权重过大, 将最大权值限制为中位权值的 2.5 倍。最终波形为各有效记录的加权和除以权值总和。

### 1.3 比较指标

分别计算 8、12、16、24 和 32 次刺激下的普通平均与加权平均波形, 以 64 次普通平均作为参照。比较 P105 峰潜伏期、峰值波幅及 70~130 ms 时窗内的信噪比。

### 1.4 记录分段与伪差复核

每名受试者完成 4 组记录, 每组间隔 2 min。记录过程中要求受试者注视中央固定点; 若出现明显眨眼或头位移动, 则在该组结束后补充相同次数的刺激。对初步剔除后的单次记录, 再计算 70~130 ms 时窗内与组内中位波形的相关系数; 相关系数低于 0.30 者不参与加权。

### 1.5 统计处理

各项参数按受试者分别计算后取组均值, 以配对 t 检验比较两种平均方法。对波形相似性采用 Pearson 相关系数表示。显著性水平定为  $P < 0.05$ 。

收稿日期: 1997-12-19.

基金项目: 江南省自然科学基金资助项目(97JH-21)。

作者简介: 陈士杰(1965—), 男, 副研究员, 主要从事神经生理学研究。

2 结果

2.1 波形稳定性

18 名受试者均可记录到 N75-P105-N145 复合波。采用 16 次刺激时，普通平均波形仍有较明显基线摆动；加权平均后的 P105 峰形较集中，与 64 次参照波形的相关系数由  $0.82\pm0.07$  提高至  $0.91\pm0.04$ 。

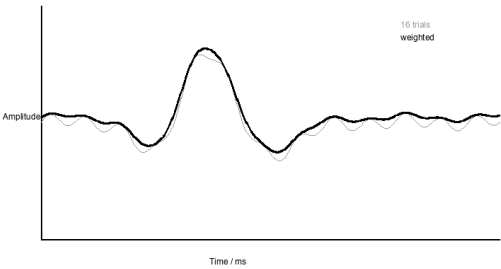


图 1 16 次刺激普通平均与加权平均波形比较  
Fig. 1 VEP waveforms obtained from 16 trials

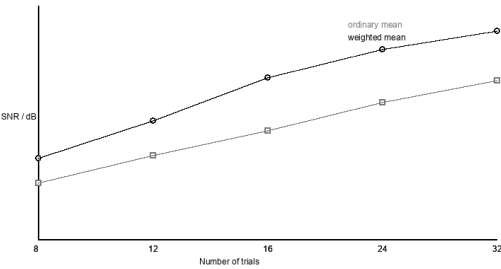


图 2 不同刺激次数下两种方法的信噪比  
Fig. 2 SNR obtained by the two averaging methods

2.2 峰参数比较

16 次加权平均的 P105 峰潜伏期为  $(106.3\pm5.8)$  ms，64 次参照结果为  $(105.7\pm5.4)$  ms，两者差异无显著性。普通 16 次平均的波幅离散程度较大，加权后变异系数由 21.6% 降至 14.8%。

2.3 刺激次数与信噪比

两种方法的信噪比均随刺激次数增加而提高。在 8~24 次范围内，加权平均的改善较明显；16 次时信噪比为 5.2 dB，较普通平均提高 1.7 dB。32 次以后，两种方法差异缩小。

表 1 不同刺激次数下两种平均方法的 P105 参数比较

| 刺激次数 | 普通平均潜伏期/ms | 加权平均潜伏期/ms | 普通平均 SNR/dB | 加权平均 SNR/dB |
|------|------------|------------|-------------|-------------|
| 8    | 108.9±8.1  | 107.0±6.5  | 1.8         | 2.6         |
| 16   | 107.4±6.8  | 106.3±5.8  | 3.5         | 5.2         |
| 24   | 106.5±6.1  | 106.0±5.5  | 4.4         | 6.1         |
| 32   | 106.1±5.7  | 105.9±5.4  | 5.1         | 6.7         |

Table 1 P105 parameters obtained by two averaging methods

2.4 伪差剔除率与重复记录

按峰峰值和基线方差的初步规则，18 名受试者的单次记录中有  $(9.6\pm3.1)\%$  被剔除；加入相关性复核后，额外排除  $(3.2\pm1.4)\%$ 。在同一受试者两次独立记录中，16 次加权平均的 P105 潜伏期差为  $(2.1\pm1.6)$  ms，小于普通平均的  $(3.7\pm2.2)$  ms。

3 讨论

叠加平均假设各次诱发反应基本一致，而背景活动随机分布。但实际记录中眨眼、头部轻微运动和注意波动会使不同记录的噪声水平存在差异。若仍采用等权平均，质量较差的记录会对最终波形产生较大影响。本文以刺激前基线方差估计噪声水平，在剔除明显伪差后再进行有限加权，可降低少量异常记录的影响。

该方法只需计算均值、方差和权值，不依赖复杂模型，适合当时常用的微机生理记录系统。其局限是不能校正潜伏期明显漂移的单次反应；若受试者注意状态持续变化，仅以基线方差作为评价指标仍不充分。后续可结合波形相关性或分段频谱指标改进记录筛选。

从实验结果看，在 16 次刺激下已可获得与 64 次普通平均相近的峰潜伏期。这一特点对于不易长时间维持注视的受试者具有一定实际意义。需要指出的是，本文的权值只反映记录质量，不应被理解为诱发反应强弱的生理权重；在临床异常波形或低视力受试者中使用时，仍应保留足够的原始记录供复核。

3.1 方法的适用条件

本方法较适合刺激节律稳定、单次响应形态相近的常规视觉诱发电位记录。若受试者在短时间内出现持续性眨眼、注视偏离或明显肌电活动，仅依靠加权平均不能替代重新记录。实验人员在记录时仍应优先保证电极阻抗、环境照明和受试者姿势的稳定。

### 3.2 与常规平均的关系

加权平均并非完全取代常规平均。在刺激次数充分、记录质量较高的条件下，两种方法所得波形差异很小；而在少次记录或局部伪差较多时，加权处理更有利于保留稳定的峰参数。因此，可将其作为常规平均的补充处理步骤，由操作者根据原始波形质量选择使用。

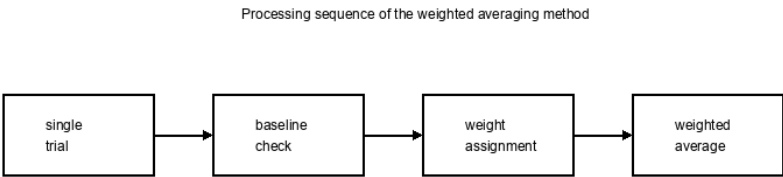


图 3 分段加权平均的处理流程  
Fig. 3 Processing sequence of weighted averaging

### 4 结论

以基线方差和波形相关性为依据的分段加权平均方法，可在少次视觉刺激条件下改善诱发电位的稳定性。16 次刺激时，该方法获得的 P105 潜伏期与 64 次普通平均接近，信噪比优于同次数普通平均。该处理流程可在一般微机生物电记录系统中实现，为缩短视觉诱发电位记录时间提供了一种可行的辅助方法。

### 参考文献

1 Regan D. Human Brain Electrophysiology. New York: Elsevier, 1989: 147-181.  
2 周永安, 陆建平. 视觉诱发电位的记录及参数分析. 生物医学工程学杂志, 1994, 11 (3): 211-215.  
3 陈曙光, 张作生. 脑电微弱信号的平均检测方法. 北京生物医学工程, 1996, 15 (2): 72-76.  
4 王明时. 生物医学信号处理. 天津: 天津大学出版社, 1996: 93-108.